



Prismes droits et cylindres

Objectifs de la leçon

- ✓ Reconnaître un prisme droit et un cylindre
- ✓ Calculer le volume d'un prisme droit
- ✓ Calculer le volume d'un cylindre

L'essentiel à retenir

- 1 Un prisme droit est un solide dont deux faces (les bases) sont des polygones superposables et parallèles, reliées par des faces latérales rectangulaires perpendiculaires aux bases. Le cube et le pavé droit sont des cas particuliers de prismes droits.
- 2 Le volume d'un prisme droit se calcule avec la formule : $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$. Exemple : un prisme dont la base est un triangle d'aire 12 cm^2 et de hauteur 5 cm a un volume de $12 \times 5 = 60 \text{ cm}^3$.
- 3 Un cylindre est un solide dont les deux bases sont des cercles identiques, reliés par une surface latérale courbe. Son volume se calcule avec la formule : $V = \pi \times r^2 \times \text{hauteur}$, où r est le rayon du cercle de base.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.